

26赛季WDR算法组学习路线建议

#HFUT-XC #WDR #算法组 #2025/8/30

本文仅适用于 WDR 26赛季秋季、面向25级新生的算法组招新，仅向新生提供适当参考与建议；如对本文有任何疑问，欢迎在招新群内向队员提问交流，获取详细指导。

作者水平有限，如若以下内容中有错误或疏漏，欢迎指出。

文中提到的所有参考资料结合了本人的学习过程与主观感受，不一定是最优的学习路线。最差最次不管下文每一节的建议与学习资料，按照 `cpp -- ubuntu22 -- ros2` 的路线走不会有问题的。

QQ WDR26赛季算法组招新群：566372775



一、算法组介绍

算法组下设视觉组、导航组、雷达组三个技术方向，分别具有不同的工作目标。

1. 视觉组 -- 自动瞄准算法

自瞄算法可以用于哨兵、步兵、英雄、无人机等多个兵种，通过对敌方机器人的姿态信息进行建模预测，进一步实现精准打击。

- 负责可用于哨兵、步兵、英雄、无人机等多个兵种的自动瞄准算法的维护、优化、调试与开发。

b. 与**电控组**合作联调，解决在算法到实车的部署过程中出现的一系列问题，包括云台响应、延迟测定等。

2. 导航组 -- 哨兵机器人的自主移动

哨兵机器人在赛场定位类似于“全自动步兵机器人”，它需要在无操作手干预的情况下，自主响应赛场信息，作出决策判断，自主避障完成指定运动目标。

a. 负责从**感知、定位、决策到路径规划与运动控制**的哨兵机器人自主运动算法的维护、优化、调试与开发。

3. 雷达组 -- 通过雷达实现战场全局信息的识别获取

雷达组的工作任务针对于场上的特殊兵种 -- **雷达**，它被部署在赛场外的高台，拥有最佳视野。

规则中给予雷达特殊机制：通过将敌方地面机器人的识别位置发送给裁判系统服务器，服务器会判定是否识别准确。识别足够准确即视为“标记准确”，此时会将敌方机器人的实际位置提供给己方操作手，并加之被标记机器人“易伤效果”，可见雷达作为独立兵种具有一定的战术地位与关键作用。

a. 负责使用激光雷达与工业相机完成对敌方地面机器人**装甲板的识别、坐标变换**，正确标记敌方地面机器人。

二、必学内容

① Note

算法组的工作平台是安装在机器人上的迷你主机，目前组内主要开发环境是**Ubuntu 22.04 + c++**

1. 编程语言 -- C++

C++是目前算法组内最广泛常用的编程语言，是计院大的一专业必修课程。

我们希望你：

a. **熟练掌握**这一门编程语言；

b. 理解体会并能够运用这类语言的重要特性 -- **面向对象** (面向对象语言的重要标志是“类和对象”概念的存在，重要思想是“封装、继承、多态”);

推荐学习资料：

[黑马程序员匠心之作|C++教程从0到1入门编程,学习编程不再难](#)

[浙江大学翁恺教你C语言程序设计！C语言基础入门！](#) (很好的C语言教程，虽然与c++有一点差异，但c语言与c++的主要语法基本一致，可以作为学习c++的前置课程，学完C语言然后跳过c++的基础语法教程也可以)

三、进阶内容

对于学习进度较快的同学：我们深知c++作为计院大一上专业课程（机械学院大一下也要学C/C++），相关新生可能已经开始了自学。对于学有余力的同学，你可以进阶性的了解以下概念与相关知识。

对于零基础同学：以下内容在后续竞培营课程中仍会有所提及，我们将带领大家学习其核心内容；故，如果你是零基础同学，预计花费较多精力学习C++，不用感到焦虑，建议你稳扎稳打学好c++，后续认真学习进阶内容即可。

1. 操作系统 -- Ubuntu22.04

Ubuntu是一个基于Linux的开发系统，具有众多版本。结合组内工作要求，推荐你了解并使用的是**Ubuntu22.04**

作为一个操作系统，常见的使用方法有这么几种：

a. 虚拟机

优点：配置简单、灵活性高（删除简单便捷）、不会对你的Windows产生影响。

缺点：由于虚拟机是将你的一部分用于跑Windows的资源拿来运行第二个系统，性能损耗大，可用资源少。后期运行较大项目时会非常卡顿，影响观感与心情与效率。

b. 双系统

优点：性能更优，可以充分运用CPU、GPU性能。

缺点：配置略复杂，有一定风险（操作不当可能会损坏Win/Ubuntu系统）。

综合优缺点，我们建议，对于初学者，可以考虑在虚拟机环境下进行C++及Ros2的学习；但后续组内工作中，用双系统的操作方式会更加丝滑便捷。

我们希望你：

a. 学习 Linux 基础命令行操作

b. 通过虚拟机或双系统的方式安装部署并试用Ubuntu22.04

推荐学习资料：

本节讲述的有关Ubuntu22的安装过程存在一定风险，以下b部分学习资料仅作参考。由于各人电脑环境与操作过程有差异，不保证观看以下教程可以无风险配置成功，也可以自行查找相应资料，完成目标。如果在安装过程中出现不清楚的步骤，可以在算法组招新群提问，我们会全力帮助解答。

请你在了解可能存在的风险后尝试系统的配置安装。如若出现问题，与我方无关，特此声明。

a. Linux 基础命令操作教程

a1. [Linux命令大全\(手册\) - 真正好用的Linux命令在线查询网站](#)

a2. [Linux中常用操作命令 - 风清路遥 - 博客园](#)

b. Ubuntu22安装教程

提示：**.iso**是系统镜像文件，从官网下载比较慢，此处贴一个国内清华源的地址[Index of /ubuntu-releases/22.04/ | 清华大学开源软件镜像站 | Tsinghua Open Source Mirror](#)

b1. 虚拟机安装 [【图说】VMware & Ubuntu22.04 详细安装教程 vmware-workstation-full-17.5.1-23298084-CSDN博客](#)

b2. 双系统安装 [Windows11 + Linux \(Ubuntu22.04\) 双系统最简安装详细避坑版 win11安装linux双系统-CSDN博客](#)

关于双系统安装，需要提示建议的部分：

仅作个人经验分享，希望避免踩坑。

1. 总的来说b2部分的教程比较详细，大体步骤没有遗漏。可以参照这个教程，在自行寻找教程的时候结合b2，开始操作前提前浏览看有没有缺失的步骤。

2. 搜索双系统安装方式，可以带上“自己的电脑型号”“Win+Ubuntu22”的关键词，会找到与自己电脑更加匹配的安裝方式。比如bios打开方式、bios相关设置位置，略微简单一点。
3. 安装盘的制作有许多软件可选。我自己使用的是rufus。寻找这些软件的时候一定要找到他的官网，大学生应该能正确识别官网的。
4. b2教程在“安装Ubuntu”的具体操作步骤（就是选择了Try or Install Ubuntu之后）上有所省略，可以查找另外的安装Ubuntu的教程，许多帖子中在这一步会附带图片，更加清晰。

2. 机器人软件开发框架 -- ROS2

首先介绍几个名词：

ROS (Robot Operating System) 是一个用于机器人软件开发的开源框架，它提供了常用的工具、库和通信机制，帮助开发者更方便地构建复杂的机器人系统。你可以把它看作是“机器人的操作系统”。**ROS 2** 是 ROS 的下一代版本，改进了实时性、安全性、多设备支持等问题。**Humble** 是 ROS 2 的一个长期支持版本 (LTS)，发布于 2022 年，适合工业和研究场景使用，更新维护时间长。

需要注意的是：ros与Ubuntu的版本是存在对应关系的，这也是为什么我们在结合组内工作后推荐你安装Ubuntu22。

适用于Ubuntu22的ros版本是**ros2-Humble**（这个humble是ros2架构的一个下属版本，与其并列的还有许多：Foxy、Galactic...）

总而言之，现在再补充一下我们的开发环境：C++、Ubuntu22.04、ROS2 - Humble

我们希望你：

- a. 了解ROS之于机器人控制的重要作用及优势
- b. 在安装好Ubuntu22之后，安装ros2humble
- c. 了解ROS2中的基本概念，并跟着课程进行一些编程实践

推荐学习资料：

a. **视频资料**（找不太到讲得特别好特别清晰的完整教程，推荐即使观看这个视频教程也可以辅以文档资料学习，官方文档梳理的更加清晰有条理）

a1. [机器人操作系统 ROS 快速入门教程哔哩哔哩bilibili](#) (此教程善用举例与类比，比较有趣，对于初学者能够看下去)

a2. [ROS2理论与实践哔哩哔哩bilibili](#) (看过这个老师讲的ros1教程，比较深入详细，但可能略有些学术枯燥)

a3. 诸如古月居、鱼香也有出一些ros2教程，推荐程度不如前两个

b. **官方文档资料**（官方文档会无死角无差别的讲到很多细节，而视频教程更多注重在重要常用的部分，这是两者的区别。查看官方文档会让你像看书一样详细自然的学习每个模块，观看视频会帮助你通过一些代码实例对所学知识进行运用，建议双管齐下或者先后进行视频与文档的学习）

b1. 英文原版：[ROS 2 Documentation — ROS 2 Documentation: Humble documentation](#)

b2. 译版：[教程 — ROS 2 Documentation: Humble 文档](#)

c. 安装ros2

这里给出小鱼的一键安装教程网址，可以使用此方法完成ros2的安装配置；也可以自行查找其他教程，看清版本号即可（ros2-humble）

[小鱼的一键安装系列 | 鱼香ROS](#)

OK，写这么多应该够学一阵子了。主要是考虑到了有一定编程基础与零基础同学：既想给前者后者都喂一些料，又不想差异太大，所以“进阶部分”内容不要求你在竞培营开课前全数掌握。针对大一新生，最重要的还是有稳固的C++编程能力。

- 如果你是天才，以上内容都有提前了解学习过并且有一些项目开发经验，可以与**算法组招新群**内群主或管理员联系，进行提前批考核。

在学习过程中，有遇到任何问题：

1. 可以询问**好用的ai**进行辅助学习（包括但不限于让他帮你总结解释代码、对比讲述专有名词等。对于初学者，ai的广泛知识来源能够很好的帮助你正确认识理解概念）。
2. 可以在**算法组招新群**大胆提问，尽量不要私聊，因为你的问题可能也正困扰着其他人。
3. 广泛利用**网络资源**，善用Google、Bing等搜索引擎。Ubuntu、Ros都有广泛的应用，并不算小众；网络社区积累充足，应该可以解决大多数常见问题。

文末补充：

参考学习了 @华工机器人实验室 的学习建议 [视觉组 | 2025暑期学习建议](#)，并结合我组实际工作需要与新生知识水平进行了相应调整，希望为新生指引一个初步的学习方向，有条理的快速梳理所需知识，最快的对我们需要你掌握的知识有一个概念与认识。

感谢虎虎 🐯 😊